Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

Exercice 1 – QCM

1 *Probabilité d'une attaque mortelle par un requin.*

Une probabilité est comprise entre 0 et 1 : seul $2{,}7 \times 10^{-7} = 0{,}000\,000\,27$ convient (**réponse A**).

2 $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$.

La multiplication d'abord : $\frac{2}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$, puis $\frac{3}{5} - \frac{7}{10} = \frac{6}{10} - \frac{7}{10} = -\frac{1}{10}$: **réponse A**.

3 *Pourcentage de réduction de 80 € à 60 €.*

Réduction : 20 € sur 80 € : $\frac{20}{80} = 0{,}25$, soit **25 %** (réponse B).

4 *L'homothétie de centre A qui transforme B en F…*

D'après le codage, F est le milieu de $[AB]$: le rapport est $\frac{1}{2}$. E, centre du parallélogramme, est le milieu de $[AC]$: l'homothétie **transforme C en E** (réponse C).

5 *Médiane de la série.*

Dans l'ordre : 3 ; 5 ; 8 ; 10 ; **11** ; 12 ; 14 ; 17 ; 20. Il y a 9 valeurs : la médiane est la 5e, **11** (réponse C).

Exercice 2 – Paniers de légumes

1.a *Décomposer 78 et 51.*

$78 = 2 \times 3 \times 13$ et $51 = 3 \times 17$.

1.b *Nombre maximal de paniers.*

$39 = 3 \times 13$. Le seul facteur commun aux trois nombres est 3 : **3 paniers**.

1.c *Composition d'un panier.*

$39 \div 3 = 13$ salades, $78 \div 3 = 26$ carottes et $51 \div 3 = 17$ aubergines.

2.a *Aubergines non utilisées avec 13 paniers.*

$51 = 13 \times 3 + 12$: **12 aubergines** ne sont pas utilisées.

2.b *Aubergines à cueillir en plus.*

Le multiple de 13 suivant est $13 \times 4 = 52$: il suffit d'en cueillir **1**.

3 *Nombre maximal de tomates (entre 110 et 125).*

Il faut un multiple de 13 : $13 \times 8 = 104$, $13 \times 9 = 117$, $13 \times 10 = 130$. Seul **117** est entre 110 et 125 (9 tomates par panier).

Exercice 3 – Isolation

1 *Justifier que DE = 1,8 m.*

$ABEC$ est un rectangle, donc $BE = AC = 2{,}5$ m. E est sur $[BD]$: $DE = BD - BE = 4{,}3 - 2{,}5 = 1{,}8$ m.

2 *Montrer que DF = 3,6 m.*

Dans le triangle DEF rectangle en E, $[DE]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{EFD}$ et $[DF]$ l'hypoténuse :

$$\sin 30^\circ = \frac{DE}{DF} \qquad \text{donc} \qquad DF = \frac{1{,}8}{\sin 30^\circ} = \frac{1{,}8}{0{,}5} = 3{,}6 \text{ m.}$$

3 *Nombre de rouleaux de laine de roche.*

Aire : $12 \times 3{,}6 = 43{,}2$ m². $43{,}2 \div 6 = 7{,}2$: il faut **8 rouleaux**.

4 *Montrer que CD = 8,2 m.*

$CE = AB = 8$ m. Le triangle CDE est rectangle en E, d'hypoténuse $[CD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = CE^2 + DE^2 = 8^2 + 1{,}8^2 = 64 + 3{,}24 = 67{,}24 \qquad \text{donc} \qquad CD = \sqrt{67{,}24} = 8{,}2 \text{ m.}$$

5 *Masse de ouate de cellulose.*

Volume : $12 \times 8{,}2 \times 0{,}1 = 9{,}84$ m³. Masse : $9{,}84 \times 40 = 393{,}6$ kg.

Exercice 4 – Les roches de la Ouaïème

1 *Justifier que (PN) et (VM) sont parallèles.*

D'après le codage, $(PN) \perp (DM)$ et $(VM) \perp (DM)$: deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

2 *Altitude au panneau P.*

Les points D, P, V et D, N, M sont alignés, et $(PN) \parallel (VM)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DP}{DV} = \frac{PN}{VM} \qquad \text{soit} \qquad \frac{3}{3{,}8} = \frac{PN}{0{,}741} \qquad \text{donc} \qquad PN = \frac{3 \times 0{,}741}{3{,}8} = 0{,}585 \text{ km.}$$

Fabienne est à **585 m** d'altitude.

3 *Vitesse moyenne sur [DP].*

3 km en 2 h : $3 \div 2 = 1{,}5$ km/h.

4 *A-t-elle dépassé 2 h 30 min ?*

Il reste $3{,}8 - 3 = 0{,}8$ km à 1,2 km/h : $\frac{0{,}8}{1{,}2} = \frac{2}{3}$ h = 40 min. Durée totale : 2 h 40 min, plus que 2 h 30 min : **oui**.

Exercice 5 – Fonctions

1.a *La fonction f est-elle affine ?*

Non : sa représentation graphique n'est pas une droite.

1.b *Compléter le tableau.*

$f(-1) = -4$; $f(0) = -3$; $f(1) = 0$; $f(2) = 5$.

1.c *Formule saisie en B2.*

`=(B1+3)*(B1-1)`.

2.a *Image de -2 par g.*

$g(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$.

2.b *Calculer $g(3)$.*

$g(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.

2.c *Antécédent de 2 par g.*

$2x + 1 = 2 \iff 2x = 1 \iff x = 0{,}5$.

2.d *Tracer la représentation de g.*

Une droite qui passe par (0 ; 1) et (3 ; 7).

3.a *Développer $(x + 3)(x - 1)$.*

$(x + 3)(x - 1) = x^2 - x + 3x - 3 = \mathbf{x}^2 + 2\mathbf{x} - 3$.

3.b *Valeurs de x telles que $f(x) = g(x)$.*

$x^2 + 2x - 3 = 2x + 1 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$.

Exercice 6 – Hexagone régulier (Scratch)

1.a *Mesure de l'angle $\widehat{XBC}$.*

A, B, X sont alignés : $\widehat{XBC} = 180° - 120° = 60°$.

1.b *Compléter le bloc Hexagone.*

Répéter **6** fois ; tourner de **60** degrés (l'angle extérieur).

2.a *Nombre d'hexagones tracés.*

5 (boucle « répéter 5 fois »).

2.b *Côté du 1er hexagone.*

32.

2.c *Côté du 2e hexagone.*

$32 \times 1{,}5 = 48$.

2.d *Dessin correspondant.*

Le lutin ne se déplace pas entre deux hexagones : ils ont tous le même point de départ et grandissent. C'est le **dessin 3**.